2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{2}{1-i}$ 等于（ ）

A. $1+i$　　B. $1-i$　　C. $-1+i$　　D. $-1-i$

【答案】**A**

【解析】

将分子、分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{2}{1-i}=\frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{2(1+i)}{2}=1+i$$

故选 A.

2. 下列命题中的假命题是（ ）

A. $\exists x\in\mathbb{R}$，$lgx=0$　　B. $\exists x\in\mathbb{R}$，$\tan x=1$

C. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^3>0$　　D. $\forall x\in\mathbb{R}$，$2^x>0$

【答案】**C**

【解析】

命题 A 中取 $x=1$，有 $lg1=0$，所以 A 为真；命题 B 中取 $x=\frac{\pi}{4}$，有 $\tan\frac{\pi}{4}=1$，所以 B 为真；对命题 C，取 $x=0$，则 $x^3=0$ 不大于 0，所以“对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^3>0$”为假；对任意 $x\in\mathbb{R}$，$2^x>0$，所以 D 为真. 故选 C.

3. 某商品销售量 y（件）与销售价格 x（元/件）负相关，则其回归方程可能是（ ）

A. $hat\{y\}=-10x+200$　　B. $hat\{y\}=10x+200$

C. $hat\{y\}=-10x-200$　　D. $hat\{y\}=10x-200$

【答案】**A**

【解析】

负相关要求回归直线的斜率为负，因此排除 B、D. 回归直线必经过样本中心点 $(\overline{x},\overline{y})$，且价格和销量均为正数，所以 $\overline{x}>0$、$\overline{y}>0$. 若斜率为 -10，截距应为

$$\overline{y}-(-10)\overline{x}=\overline{y}+10\overline{x}>0$$

因此截距为 -200 的 C 不可能，只有 A 可能. 故选 A.

4. 极坐标 $\rho=\cos\theta$ 和参数方程 $begin\{cases\}x=-1-t\ \backslash\ y=2+t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）所表示的图形分别是（ ）

A. 直线，直线　　B. 直线，圆　　C. 圆，圆　　D. 圆，直线

【答案】**D**

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$x^2+y^2=\rho^2$，有

$$\rho=\cos\theta$$
$$Longrightarrow$$
$$\rho^2=\rho\cos\theta$$
$$Longrightarrow$$
$$x^2+y^2=x$$

即

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$$

所以它表示圆．参数方程满足

$$x+y=(-1-t)+(2+t)=1$$

所以它表示直线．故选 D.

5. 设抛物线 $y^2=8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4，则点 P 到该抛物线焦点的距离是（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

抛物线的标准方程为 $y^2=2px$，故 $2p=8$，从而 $p=4$，焦点为 $F(2,0)$．因为 P 到 y 轴的距离为 $|x|=4$，而抛物线上 $x=\frac{y^2}{8}\geq 0$，所以 $x=4$．代入抛物线得 $y^2=32$．因此

$$PF=\sqrt{(4-2)^2+y^2}=\sqrt{4+32}=6$$

故选 B.

6. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，$(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（ ）

A. 30°　　B. 60°
C. 120°　　D. 150°

【答案】**C**

【解析】

设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ. 由题设

$$(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(b)=0$$
$$Longrightarrow$$
$$2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=0$$

又因为 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|\neq 0$，所以

$$2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta+|\boldsymbol{b}|^2=0$$
$$Longrightarrow$$
$$\cos\theta=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\leq\theta\leq\pi$，得 $\theta=120^\circ$. 故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，若 $\angle C=120^\circ$，$c=\sqrt{2}a$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$

C. $a=b$　　D. a 与 b 的大小关系不能确定

【答案】**A**

【解析】

由余弦定理及 $\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$，得

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos 120^\circ=a^2+b^2+ab$$

代入 $c=\sqrt{2}a$，得

$$2a^2=a^2+b^2+ab$$
$$Longrightarrow$$
$$b^2+ab-a^2=0$$

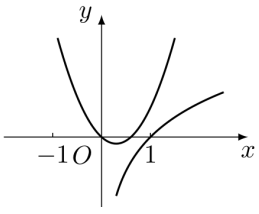
因 $a>0$、$b>0$，令 $t=\frac{b}{a}>0$，则

$$t^2+t-1=0$$

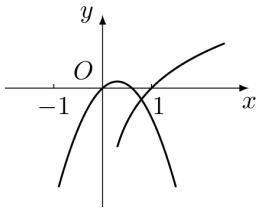
所以 $t=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$，且 $0<t<1$. 因而 $b<a$，即 $a>b$. 故选 A.

8. 函数 $y=ax^2+bx$ 与 $y=\log_{\frac{|b|}{|a|}}x$（$ab\neq 0$，$|a|\neq|b|$）在同一直角坐标系中的图象可能是（ ）

A.

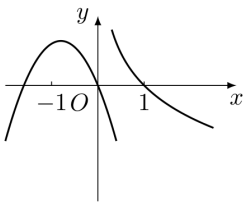


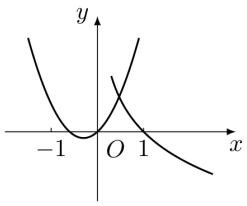
B.



C.

D.





【答案】**D**

【解析】
对数函数的图象定义域为 $x>0$，且恒过点 $(1,0)$. 取 $a>0$、$b>0$ 且 $b<a$，例如 $a=2$、$b=1$，则对数函数的底数

$$\frac{|b|}{|a|}=\frac{1}{2}<1$$

所以其图象在 $x>0$ 上单调递减并经过 $(1,0)$. 同时

$$y=ax^2+bx=x(ax+b)$$

是开口向上的抛物线，两个零点为 0 和 $-\frac{b}{a}<0$. 这与选项 D 的图象特征相符，且满足 $ab\neq 0$、$|a|\neq|b|$. 故选 D.

填空题

9. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,m,4\}$，$A\cap B=\{2,3\}$，则 $m=$_____{}.

【答案】3

【解析】
由 $A\cap B=\{2,3\}$，可知 $3\in B$. 集合 $B=\{2,m,4\}$ 中除 m 外没有元素 3，故 $m=3$.

10. 已知一种材料的最佳加入量在 100 ~ g 到 200 ~ g 之间. 若用 0.618 法安排实验，则第一次试点的加入量可以是_____{} g.

【答案】161.8

【解析】
在区间 $[100,200]$ 内，按 0.618 法取靠近上端点的第一个试点，则该试点把区间按比例 $0.618colon0.382$ 分割，因此加入量为 $100+0.618(200-100)=100+61.8=161.8$. 所以填 161.8.

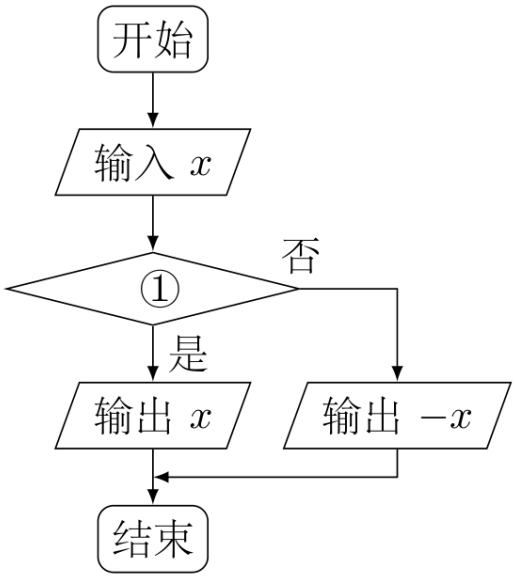
11. 在区间 $[-1,2]$ 上随机取一个数 x，则 $x\in[0,1]$ 的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
在区间 $[-1,2]$ 上随机取数时，取到各长度相同子区间的可能性相同. 总区间长度为 $2-(-1)=3$，满足 $x\in[0,1]$ 的区间长度为 $1-0=1$，所以

$$P(x\in[0,1])=\frac{1}{3}$$

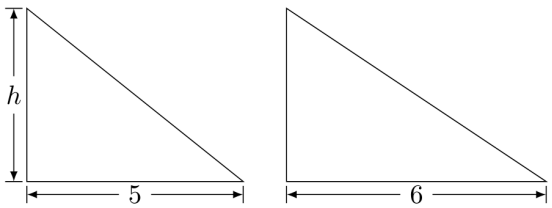
12. 下图是求实数 x 的绝对值的算法程序框图，则判断框[1]中可填_____{}.



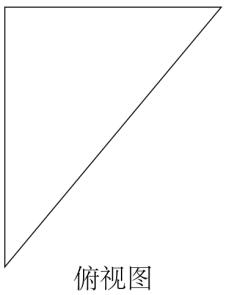
【答案】$x \geq 0$

【解析】
程序在判断框中取“是”时输出 x，取“否”时输出 $-x$. 要使输出等于 $|x|$，当 $x \geq 0$ 时应输出 x，当 $x < 0$ 时应输出 $-x$. 因而判断框中应填 $x \geq 0$.

13. 图中的三个直角三角形是一个体积为 $20 \sim cm^3$ 的几何体的三视图，则 $h =$_____{}cm.



正视图　　侧视图



俯视图

【答案】4

【解析】
由三个三视图可知，该几何体为三条从同一顶点出发且两两垂直的棱长分别为 h、5、6 的三棱锥．以棱长为 5、6 的直角三角形为底，底面积为

$$S=\frac{1}{2}\times 5\times 6=15$$

其高为 h，所以体积

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 15h=5h$$

由 $V=20$，得 $5h=20$，从而 $h=4$.

14. 若不同两点 P，Q 的坐标分别为 (a,b)，$(3-b,3-a)$，则线段 PQ 的垂直平分线 l 的斜率为_____{}，圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 关于直线 l 对称的圆的方程为_____{}.

【答案】$-1)$，$(x^2+(y-1)^2=1$

【解析】
由

$$Q-P=(3-b-a,3-a-b)=(3-a-b,3-a-b)$$

因 $P\neq Q$，有 $3-a-b\neq 0$，所以直线 PQ 的斜率为 1，其垂直平分线 l 的斜率为 -1．线段中点为

$$M\left(\frac{a+3-b}{2},\frac{b+3-a}{2}\right)$$

满足 $x_M+y_M=3$．因而 l 的方程为 $x+y=3$.

设原圆圆心为 $O(2,3)$．点 O 到直线 $x+y-3=0$ 的垂足为 $H(1,2)$，故关于 l 的对称点为

$$O'=2H-O=(0,1)$$

反射不改变半径，所以所求圆的方程为 $x^2+(y-1)^2=1$.

15. 若规定 $E=\{a_1,a_2,\ldots,a_{10}\}$ 的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\ldots,a_{i_n}\}$ 为 E 的第 k 个子集，其中 $k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+2^{i_3-1}+\ldots+2^{i_n-1}$，则

1. (1) $\{a_1,a_3\}$ 是 E 的第_____{} 个子集；
2. (2) E 的第 211 个子集是_____{}.

【答案】5)；$(\{a_1,a_2,a_5,a_7,a_8\}$

【解析】
由题意，子集中的 a_i 对应二进制权值 2^{i-1}．因此

$$\{a_1,a_3\}$$

$$\text{对应的编号}=2^{1-1}+2^{3-1}=1+4=5$$

又

$$211=128+64+16+2+1=2^7+2^6+2^4+2^1+2^0$$

所以第 211 个子集为

$$\{a_8,a_7,a_5,a_2,a_1\}=\{a_1,a_2,a_5,a_7,a_8\}$$

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sin 2x-2\sin^2 x$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的最大值及 $f(x)$ 取最大值时 x 的集合.

【解析】

1. (1) 由 $2\sin^2 x=1-\cos 2x$，得 $f(x)=\sin 2x+\cos 2x-1=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)-1$. 因为正弦函数的角频率为 2，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.
2. (2) 由 $-1\le\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)\le 1$，得 $f(x)\le slantsqrt(2)-1$，所以最大值为 $\sqrt{2}-1$. 当且仅当 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=1$ 时取到最大值，即 $2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，解得 $x=k\pi+\frac{\pi}{8}$. 因此取最大值时 x 的集合为 $\left\{k\pi+\frac{\pi}{8}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

17. 为了对某课题进行研究，用分层抽样方法从三所高校 A，B，C 的相关人员中，抽取若干人组成研究小组，有关数据见下表（单位：人）：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

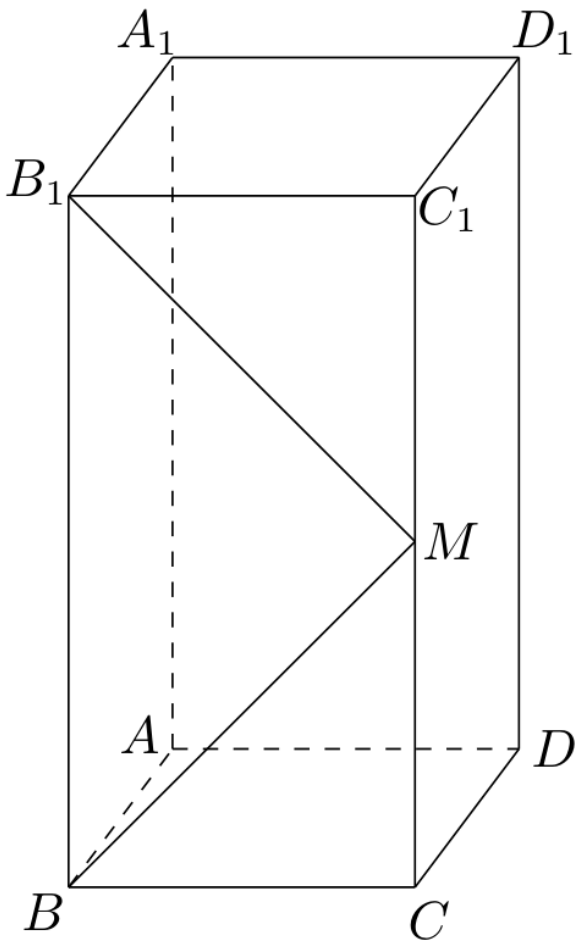
1. (1) 求 x，y.
2. (2) 若从高校 B，C 抽取的人中选 2 人作专题发言，求这二人都来自高校 C 的概率.

【解析】

1. (1) 由分层抽样的等比例原则，得 $\frac{x}{18}=\frac{2}{36}=\frac{y}{54}$，所以 $x=1$，$y=3$.
2. (2) 从高校 B，C 抽取的人员中共有 $2+3=5$ 人，任取 2 人的基本事件数为 $C_5^2=10$. 二人都来自高校 C 的事件数为 $C_3^2=3$，故所求概率为 $P=\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10}$.

18. 如图所示，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=1$，$AA_1=2$，M 是棱 $\mathbb{C}_1$ 的中点.

1. (1) 求异面直线 A_1M 和 C_1D_1 所成的角的正切值；
2. (2) 证明：平面 $ABM\perp$ 平面 A_1B_1M.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,2)$，则 $C(1,1,0)$，$C_1(1,1,2)$，$D_1(0,1,2)$. 因为 M 是棱 $\mathbb{C}_1$ 的中点，所以 $M(1,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{A_1M}=(1,1,-1)$，$\overrightarrow{C_1D_1}=(-1,0,0)$. 设异面直线 A_1M 和 C_1D_1 所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{A_1M}\{\cdot\}\overrightarrow{C_1D_1}|}{|\overrightarrow{A_1M}||\overrightarrow{C_1D_1}|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因此 $\tan\theta=\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta}-1}=\sqrt{2}$.

1. （2）由 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{AM}=(1,1,1)$，平面 ABM 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(AM)=(0,-1,1)$$

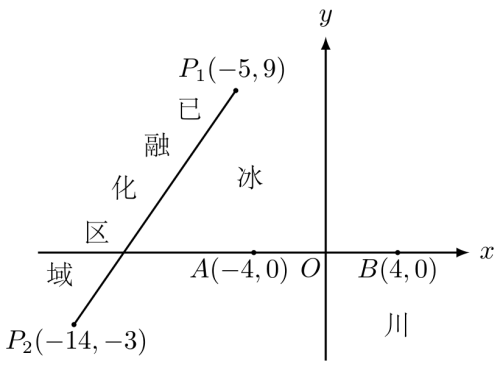
又由 $\overrightarrow{A_1B_1}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{A_1M}=(1,1,-1)$，平面 A_1B_1M 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{A_1B_1}timesarrow(A_1M)=(0,1,1)$$

因为 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，所以两平面的法向量互相垂直，从而平面 $ABM\perp$ 平面 A_1B_1M.

19. 为了考察冰川的融化状况，一支科考队在某冰川上相距 $8\sim km$ 的 A，B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形，以过 A，B 两点的直线为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系（下图）. 考察范围到 A，B 两点的距离之和不超过 $10\sim km$ 的区域.

1. (1) 求考察区域边界曲线的方程；
2. (2) 如图所示，设线段 P_1P_2 是冰川的部分边界线（不考虑其他边界）. 当冰川融化时，边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动，第一年移动 $0.2\sim km$. 以后每年移动的距离为前一年的 2 倍. 问：经过多长时间，点 A 恰好在冰川边界线上？



【解析】

1. (1) 由 $A(-4,0)$，$B(4,0)$，知椭圆的两个焦点为 A，B，焦距的一半为 $c=4$. 考察区域边界上任一点 $P(x,y)$ 满足 $PA+PB=10$，所以椭圆的长半轴为 $a=5$. 于是 $b^2=a^2-c^2=25-16=9$，故考察区域边界曲线的方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$.
2. (2) 由图中两点 $P_1(-5,9)$，$P_2(-14,-3)$，得边界线 P_1P_2 的斜率为 $\frac{9-(-3)}{-5-(-14)}=\frac{4}{3}$，故其方程为 $y-9=\frac{4}{3}(x+5)$，即 $4x-3y+47=0$. 点 $A(-4,0)$ 到该直线的距离为 km $d=\frac{|4\times(-4)-3\times0+47|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{31}{5}=6.2$. 设经过 n 年边界线移动的总距离为 s_n，则

$$s_n=0.2\left(1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}\right)=0.2(2^n-1)$$

当点 A 恰好在冰川边界线上时，$s_n=d$，所以 $0.2(2^n-1)=6.2$，即 $2^n=32$，解得 $n=5$. 因此经过 5 年点 A 恰好在冰川边界线上.

20. 给出下面的数表序列：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

其中表 n（$n=1$，2，3，...）有 n 行，第 1 行的 n 个数是 1，3，5，...，$2n-1$，从第 2 行起，每行中的每个数都等于它肩上的两数之和.

1. (1) 写出表 4，验证表 4 各行中数的平均数按从上到下的顺序构成等比数列，并将结论推广到表 n（$n\geq3$）（不要求证明）；
2. (2) 每个数列中最后一行都只有一个数，它们构成数列 1，4，12，...，记此数列为 $\{b_n\}$，求和：$\frac{b_3}{b_1b_2}+\frac{b_4}{b_2b_3}+\cdots+\frac{b_{n+2}}{b_nb_{n+1}}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$）.

【解析】

1. (1) 表 4 为

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 各行中数的平均数依次为 4，8，16，32，构成以 2 为公比的等比数列. 对于表 n，设第 r 行第 i 个数为 $u_{r,i}$，则由相邻两数相加的递推关系可得 $u_{r,i}=2^{r-1}(2i+r-2)$，$1\leq i\leq n-r+1$. 所以第 r 行的平均数为 $\frac{1}{n-r+1}\sum_{i=1}^{n-r+1}u_{r,i}=n\cdot2^{r-1}$，$r=1$，2，$ldots$，$n$. 因此表 n 各行中数的平均数按从上到下的顺序构成首项为 n，公比为 2 的等比数列.

1. (2) 最后一行只有一个数，所以由上式知 $b_n=n\cdot2^{n-1}$. 因而

$$\frac{b_{k+2}}{b_kb_{k+1}}=\frac{(k+2)2^{k+1}}{k\cdot2^{k-1}(k+1)2^k}=\frac{2}{k\cdot2^{k-2}}-\frac{2}{(k+1)2^{k-1}}$$

于是所求和为

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{b_{k+2}}{b_kb_{k+1}}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2}{k\cdot2^{k-2}}-\frac{2}{(k+1)2^{k-1}}\right)=\frac{2}{1\cdot2^{-1}}-\frac{2}{(n+1)2^{n-1}}=4-\frac{1}{(n+1)2^{n-2}}$$

21. 已知函数 $f(x)=\frac{a}{x}+x+(a-1)\ln x+15a$，其中 $a<0$，且 $a\neq -1$.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设函数 $g(x)=begin\{cases\}\left(-2x^3+3ax^2+6ax-4a^2-6a\right)e^x, x\le 1,\backslash e\cdot f(x), x>1, end\{cases\}$（$e$ 是自然数的底数）. 是否存在 a，使 $g(x)$ 在 $[a,-a]$ 上为减函数？若存在，求 a 的取值范围；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. （1）函数 $f(x)$ 的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=-\frac{a}{x^2}+1+\frac{a-1}{x}=\frac{x^2+(a-1)x-a}{x^2}=\frac{(x-1)(x+a)}{x^2}$$

当 $-1<a<0$ 时，$0\leftarrow a<1$. 因为 $x^2>0$，所以 $f'(x)$ 在 $(0,-a)$、$(1,+\infty)$ 上为正，在 $(-a,1)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(0,-a)$、$(1,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-a,1)$ 上单调递减.

当 $a\leftarrow 1$ 时，$1\leftarrow a$. 同理，$f'(x)$ 在 $(0,1)$、$(-a,+\infty)$ 上为正，在 $(1,-a)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(0,1)$、$(-a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(1,-a)$ 上单调递减.

1. （2）记

$$P(x)=-2x^3+3ax^2+6ax-4a^2-6a$$

当 $x<1$ 时，$g(x)=P(x)e^x$，从而

$$g'(x)=e^{x(P(x)+P'(x))}=e^xQ(x)$$

其中

$$Q(x)=-2x^3+(3a-6)x^2+12ax-4a^2$$

又

$$Q'(x)=-6(x+2)(x-a)$$

若 $a>-2$，则 $Q(a)=a^2(a+2)>0$，所以 $g'(x)$ 在 a 的右侧为正，g 不可能在 $[a,-a]$ 上为减函数. 因而必须有 $a\le -2$.

在 $x=1$ 处，左侧函数值为 $g(1)=e\left(-4a^2+3a-2\right)$，而右侧极限为 $\lim_{x\to 1+}g(x)=ef(1)=e(1+16a)$. 若 g 在 $[a,-a]$ 上为减函数，必须满足

$$g(1)-\lim_{x\to 1+}g(x)=-e(4a+1)(a+3)\ge 0$$

结合 $a\le -2$ 时 $4a+1<0$，可得 $a\ge -3$. 因而必要条件为 $-3\le a\le -2$.

下面验证充分性. 当 $-3\le a\le -2$ 时，在区间 $[a,1]$ 上有 $x-a\ge 0$，且 $Q'(x)\ge 0$（$a\le x\le -2$），$Q'(x)\le 0$（$-2\le x\le 1$），所以 $Q(x)$ 在 $x=-2$ 处取得最大值. 又

$$Q(-2)=-4(a+1)(a+2)\le 0$$

故 $Q(x)\le 0$，从而 $g'(x)\le 0$. 在 $1<x\le -a$ 时，$g(x)=ef(x)$，且

$$g'(x)=ef'(x)=e\frac{(x-1)(x+a)}{x^2}\le 0$$

同时上面的函数值比较保证了 g 在 $x=1$ 处没有向上跳跃. 因此 $g(x)$ 在 $[a,-a]$ 上为减函数. 所以存在这样的 a，其取值范围为 $a\in[-3,-2]$.